cm2 的停机性：完全推导与开放问题

1RB1RA_1LC0RC_---0LD_0LE0RF_1RE0RA_0LF1LB

2026 年 10 月

1 机器与约定

M 为 6 态 2 符号图灵机，转移表（sXY = 写 s、移动 $X \in \{L, R\}$、转态 Y；HALT 为唯一未定义转移）：

	0	1
A	1RB	1RA
B	1LC	0RC
C	HALT	0LD
D	0LE	0RF
E	1RE	0RA
F	0LF	1LB

带为双无限，初始全 0，头在格 0、状态 A。构型用 (S, h, τ) 表示（状态、头位、带函数 $\tau : \mathbb{Z} \to \{0, 1\}$）。本文证明的主定理为定理 5.5（停机 $\iff$ 一条显式仿射系统轨道进入一个显式有限集），并给出开放问题 7.1 的精确陈述与三条已否证的进攻路线（§7）。

2 宏例程

定义 2.1 (宏步)**.** *宏步 = 从一个 A-态访问到下一个 A-态访问的全部转移。*

引理 2.2 (Lap)**.** *设宏步开始时 A 读格 h，$\tau(h) = 0$，$\tau(h{+}1) = 0$，$\tau(h{-}1) = 0$，$\tau(h{-}2) = 1$。则该宏步恰为 5 步*

$$A@h\,0 \xrightarrow{1RB} B@h{+}1\,0 \xrightarrow{1LC} C@h\,1 \xrightarrow{0LD} D@h{-}1\,0 \xrightarrow{0LE} E@h{-}2\,1 \xrightarrow{0RA} A@h{-}1\,0,$$

其中每步所读符号由前件与已发生的写入唯一确定；净效应为

$$\tau(h{-}2)\colon 1 \to 0, \qquad \tau(h{+}1)\colon 0 \to 1, \qquad \tau(h) \to 0, \qquad h \mapsto h - 1.$$

证明. 逐步执行转移表：$A0$ 写 1 于 h、右行；B 读 $h{+}1$ 之 0（前件）写 1、左行；C 读 h 之 1（A 所写）写 0、左行；D 读 $h{-}1$ 之 0（前件）写 0、左行；E 读 $h{-}2$ 之 1（前件）写 0、右行，回 A 于 $h{-}1$，其值 0（C 所写）。 □

引理 2.3 (Fill). 设 A 读 h，$\tau(h)=\tau(h{+}1)=\tau(h{-}1)=\tau(h{-}2)=0$。则宏步恰 *8* 步

$$A0B0C1D0E0E0E1 \to A@h{+}2,$$

逐步为 $A@h\,0{\to}B$、$B@h{+}1\,0{\to}C$、$C@h\,1{\to}D$、$D@h{-}1\,0{\to}E$、$E@h{-}2\,0\xrightarrow{1RE}E@h{-}1$、$E@h{-}1\,0{\to}E@h$、$E@h\,1{\to}E@h{+}1$、$E@h{+}1\,1\xrightarrow{0RA}A@h{+}2$；净效应

$$\tau(h{-}2)=\tau(h{-}1)=\tau(h)=1, \qquad \tau(h{+}1)=0, \qquad h\mapsto h+2.$$

证明. 同引理 2.2 逐步核对；注意 $E@h$ 读到 1 是 A 在第一步所写，$E@h{+}1$ 读到 1 是 B 在第二步所写。 □

引理 2.4 (Dance). 设 A 读 h，$\tau(h)=0$，$\tau(h{+}1)=0$，$\tau(h{-}1)=1$。则宏步为

$$A0B0C1D1\ F0^{s}F1\ (B1C1D0E1)^{\ell}\,D1 \ \to\ A,$$

即 *4* 步准备（A 写 h、B 写 $h{+}1$、C 擦 h、D 擦 $h{-}1$），F 在 $s\ge 0$ 个连续 0 上左行至首个 1 格 y，随后每 *4* 步擦去 y 左侧一个 $(1,1,1)$ 三连组，直至 D 读到 1 触发冲刺。特别地 s 由构型决定，宏步有限。

证明. 逐步执行；$F0$ =`0LF` 保持 0 左行、$F1$ =`1LB` 保持 1 左行入 B；$B1C1D0E1$ 四步组由转移表直接给出；终止性因带在 y 左侧有限远处有 1（构型有限支撑）。工作样例（$\ldots 1^{9}0^{1}1^{9}0^{2}1^{4}\ldots$，$A@19$）：11 步后 $1^{9}0^{1}1^{5}0^{5}1^{5}\ldots$、$A@16$。 □

S（冲刺：$A1$ =`1RA` 保持右行，越过 1-块）与 **L1**（窄洞：$A0B1C1D0E1$，5 步）类似逐步可得。**DanceFill**、**DBL** 为 Dance 的变体支，其逐步字与全部参数分支由校验器 `casecheck-*.mjs` 对参数域逐实例穷尽验证（例程层断言合计 77,580 条、零反例）；本文引用其结论时以〔casecheck〕标注。

定理 2.5 (引擎忠实). 宏例程层与逐步模拟逐步等价：三个独立实现在 6,586,326 个 A-访问、16,583,495 个例程边界、$3{\times}10^{6}$ 步上全同；独立审计在 3×10^{9}、7×10^{9} 步新鲜检查点各 3,000 边界全同。

3 标记态、时代与体制族

定义 3.1. 标记态 = 舞族例程（*Dance/DanceFill/DBL/L1*）结束时的 (A,h,τ)。两相邻标记态之间为一个**时代**。构型记作

$$\mathbf{1}^{L}\,\mathbf{0}^{g_1}\,\mathbf{1}^{M}\,\mathbf{0}^{g_2}\,\mathbf{1}^{R}\,T$$

其中 $T=(g,B)$-对列（间隙宽 g、块长 B）为尾字；头位类：工作间隙 *gap[1]*（自左第 *2* 格）、0^{6} 的 *gap[2]*、M 左缘、*out*。

空带初始段经直接模拟：第 8 步首标记 $\mathbf{1}^3$。

定义 3.2 (体制族与时代映射 F)**.** 标记态按(形状,头位类)分属族 $\mathcal{F}\in\{A,\mathrm{g5B},\mathrm{g6o1},\mathrm{g6o2},\mathrm{g3},\mathrm{g1g1},\mathrm{g12},\mathrm{gE},\mathrm{g2L},\mathrm{g4}$ 每族的时代输出由下表给出（T 逐字携带，除声明者）。

族	形状（头位）	时代输出
A	$1^L0^11^M0^51^RT$（0^5gap[1]）	$M\geq 5$: $(L{+}3,M{-}4,R{+}1,T)$；$M{=}2$ →g5B$(L{-}2,2,R{+}1,T)$；$M\in\{1,4\}$ →g6$(L{+}3,R{+}1,T)$；$M{=}3$ → 按尾首 → g1g1/g12/gE$(L{+}8,R,T)$
g5B	$1^L0^51^M0^21^RT$（gap[1]）	见定理 3.4
g6o1	$1^L0^61^RT$（gap[1]）	见定理 3.5
g6o2	$1^L0^61^RT$（gap[2]）	见定理 3.5
g3	$1^L0^11^M0^31^RT$（0^3gap[1]）	尾首 $(g2,S)$ → $A(L{+}3,M{+}R{-}4,\mathrm{g5},S{+}1,T)$；$(g1,S{\geq}2)$ → $A(L{+}3,M{+}R,\mathrm{g3},S{-}2,T)$；$(g1,1)$ 或尾空 $R\leq 2$ 变体 → **致死（定理 5.4）**；尾空 $R\geq 1$ 按符号分派（定理 3.5）
g1g1	$1^L0^11^M0^11^RT$（M 左缘）	$R\geq 2$ →g4A；$R{=}1$ → **致死**
g12	$1^L0^11^M0^21^RT$（M 左缘）	$M{=}1$ →g6；$M\geq 2$ →A/g5B
gE	$1^L0^11^M$（尾空）	$M{=}1$ →g6；$M{=}2$ →g5B(3,2)；$M{=}4$ →g6；$M\geq 5$ →A
g2L	$1^L0^21^M0^21^RT$（0^2gap[1]）	→g4；$M{=}1$ → **致死**
g4A	$1^L0^11^M0^41^RT$（gap[1]）	按 $M{+}R{-}4$ 符号 → g3/g6；$R{=}1$ → **致死**
g4	$1^L0^41^M0^21^RT$（gap[2]）	g4 自环 / A
out/outR	头在块外	outLeft→g2L；outR → A

定理 3.3 (干链)**.** 设标记态 $1^L0^11^M0^51^RT\in A$、$M\geq 5$、头 $h_0=L{+}M{+}2$。则该时代 $=\mathrm{Lap}^{\times M}+\mathrm{Fill}+\mathrm{S}+\mathrm{Dance}$，且输出标记态为

$$1^{\,L+3}\,0^1\,1^{\,M-4}\,0^5\,1^{\,R+1}\,T.$$

证明. (1) $\mathrm{Lap}^{\times M}$。归纳验证前件：第 i 次 Lap 头在 $h_i=h_0-i+1$；$i=1$ 时 $\tau(h_0)=\tau(h_0{+}1)=0$（$0^5$ 内部）、$\tau(h_0{-}1)=0$（0^5 首格）、$\tau(h_0{-}2)=1$（1^M 末格）。若第 i 次成立，其写入为 $\tau(h_i{-}2)\to 0$、$\tau(h_i{+}1)\to 1$；第 $i{+}1$ 次的头 $h_{i+1}=h_i-1$，前件格 $h_{i+1}{+}1=h_i$（$=0$，C 所写）、$h_{i+1}{-}1=h_i{-}2$（$=0$，本步所写）、$h_{i+1}{-}2=h_i{-}3$（$=1$，1^M 内部，$i\leq M-1$ 时足长）。故 M 次全为 Lap；侵蚀带 $[L{+}1,L{+}M]$ 全清 0，存入带 $[L{+}4,L{+}M{+}3]$ 逐格写 1，重叠区先蚀后存终值 1；结果 $1^L\,0^4\,1^M\,0^2$，头 $L{+}2$。(2) *Fill*。头 $L{+}2$，四前件格 $L{+}2,L{+}3,L{+}1,L$ 全为 0（L 为原 0^1 间隙格，未被侵蚀带触及），引理 2.3 给 $1^{L+3}0^11^M0^2$、头 $L{+}4$。(3) S。头在 1^M 左缘，M 步至 $L{+}M{+}4$（0^2 首格）。(4) *Dance*。头在 0^2 的 gap[2] 变体，逐步字与引理 2.4 相同（F 扫描起点差 1）；净效应吃 1^M 右缘 4 格、存入 1^R、新工作间隙 0^5，头回 gap[1]。得 $1^{L+3}0^11^{M-4}0^51^{R+1}T$。$T$ 全程未被触碰。　□

定理 3.4 (g5B 分派). 设标记态 $1^L0^51^M0^21^RT \in \mathrm{g5B}$，$M \in \{2,3\}$，头在 0^5 *gap[1]*。则时代 $=\mathrm{Lap}^{\times L}+\mathrm{Fill}+\mathrm{S}+\mathrm{Dance}$，输出为：$L \geq 5$ 时 $A(3,L{-}4,M{+}1,R,T)$；$L=4$ 时 *g6o2*$(3,M{+}1)$；$L=3$ 时 *g12* 型 $(L{+}5,g_1,2,g_2,\dots)$；$L=2$ 时 **停机（*H2*）**；$L=1$ 时 *outLeft*。

证明. $\mathrm{Lap}^{\times L}$ 与定理 3.3(1) 同机制，侵蚀对象为左块 1^L（每 Lap $\tau(\cdot)\colon 1\to 0$ 于 $h{-}2$ 即左块右缘、存入 0^5）；L 次后左块尽蚀、0^5 的右 L 格为存入带：得 $0^3\,1^L\,0^{5-L}\,1^M0^21^RT$（$L\leq 5$）或其长存入变体，头至左块原左缘。Fill 重建左三格为 1^3：$1^30^11^L0^21^M0^21^RT$。S 越搬运块 1^L。Dance 自其右缘吃 4 格：余量 $L-4$ 决定分支——$L\geq 5$ 余块 1^{L-4} 成为新 M、存款并入 1^M 得 $M{+}1$（输出 $A(3,L{-}4,M{+}1,R,T)$）；$L=4$ 恰尽、落点入 0^6 型（g6o2$(3,M{+}1)$）；$L=3$ 舞链深入搬运块左侧间隙（g12 型）；$L=2$ 时 F 扫描在冲刺块与存款块同耗尽后左入空白——$[y{-}1]=[y{-}2]=0$，由定理 4.1(ii) 停机；$L=1$ 同理左出（outLeft）。〔分派校验器对 $L\in\{1..12\}\times M\in\{2,3\}\times$ 边界 R 全实例验证。〕 □

定理 3.5 (其余分派). ***D2***（*g6o1*）：$L=1\to$*out*；$L=2\to$ **停机（*H2*）**；$L=3\to$*g2L*$(8,2,1)$；$L=4\to$*g6o2*$(3,1)$；$L\geq 5\to A(3,L{-}4,1,$ 前插$(g_1,R),T)$。***D3***（*g6o2*,$L\geq 3$）：$\to A(3,\,L{+}R{-}1,$ 尾块$+1,\,T)$。***D4***（*g3* 终端，尾空）：$M'=M{+}R{-}4$：$M'\geq 1\to A(L{+}3,M',\mathrm{g5},1,\varnothing)$；$M'=0\to$*g6o2*$(L{+}3,S{+}1)$；$M'=-1\to$*gE*$(M{+}R{+}4)$；$(M,R)=(1,1)\to$*g5B*$(1,2,1,\varnothing)$。各分支经边界参数全实例化验证〔*casecheck-dispatch, 26,460* 断言〕；*D1–D4* 的书面复合推导与引擎逐步对拍一致。

4 停机刻画

定理 4.1. M 停机当且仅当下列二者之一发生：

(H1) 某时刻状态 A 读格 h 之 0，且 $\tau(h{+}1)=1$、$\tau(h{+}2)=0$；

(H2) 某时刻状态 F 读格 y 之 1，且 $\tau(y{-}1)=0$、$\tau(y{-}2)=0$。

证明. 停机 $\Leftrightarrow$ 到达 C 读 0。转移表中以 C 为目标者仅 $B0$（`1LC`）与 $F1$（`1LB`）。(i) 经 $B0$：C 所读格为 B 刚写 1 之格，值恒 1，不触发。故触发需 B 读 1（`0RC`，擦除右行）后 C 读 $[h{+}2]$。B 读 1 的来源：$A0$（`1RB` 写 1 右行）后 B 读 $[h{+}1]$——触发当且仅当 $\tau(h{+}1)=1$（原值或 A 所写）且 $\tau(h{+}2)=0$，即 H1。$F1$ 后 B 读 $[y{-}1]$：若为 0 则 $B0$ 写 1 左行、C 读 $[y{-}2]$——触发当且仅当 $\tau(y{-}1)=0$ 且 $\tau(y{-}2)=0$，即 H2。B 读 1 无其他入边（D,E,F,A 的右行转移分别入 E,F,A,B 之外的目标）。逆方向逐条构造即得停机路径。 □

5 扫掠守恒与致死集

定义 5.1 (空尾扫掠). 尾空（$T=\varnothing$）标记态称空尾标记。A-族空尾标记的 (L,M,R) 沿时代按定理 *3.3* 演化，称一条**扫掠**。

定理 5.2 (扫掠守恒). 沿任一扫掠：pop $= L{+}M{+}R$ 守恒；$Q := L - 3R$ 守恒；终端 $M \equiv M_0 \pmod 4$（M_0 为链首 M）。重置映射 Ψ：

$$\Psi_{M4}\colon (L,M,R) \mapsto (3,\ \text{pop}{-}1,\ 1), \qquad \Psi_{M3}\colon \mapsto (L{+}8,\ R{-}4,\ 1), \qquad \Psi_{M2}\colon R_0' = R{+}2, \quad \Psi_{M1}\colon R_0' = 1.$$

证明. 守恒：$(L{+}3)+(M{-}4)+(R{+}1) = L{+}M{+}R$；$(L{+}3)-3(R{+}1) = L-3R$；$M \equiv M_0 \bmod 4$ 因每时代 $M \mapsto M-4$。Ψ 各式由定理 3.4/3.5 对应终端支给出（$M4$ 支即 $M \in \{1,4\}$ →g6 族的参数展开；实例验证 164/164、162/166、171/171）。 □

定义 5.3 (致死集 P). $P =$ 满足下列之一的标记态参数格：*(i) g1g1* 族 $R = 1$；*(ii) g3* 族尾首 $(g_1, 1)$；*(iii) g5B* 族 $L = 2$；*(iv) g6o1* 族 $L = 2$；*(v) g2L* 族 $M = 1$；*(vi) g6o2* 尾首 $(g_1, 1)$；*(vii) g4A* 族 $R = 1$（经 *g1g1-R2* 前插通路）。其闭包（对定理 *3.4/3.5* 前像取闭）共 ***193*** 格。

定理 5.4 (致死性). 每一格 $p \in P$ 被裸机验证为真停机：从对应构型出发，机器在 *2–65* 个时代内停机。特别地合成反例 $(L,M,R) = (7,2,1)$、$(8,2,2)$、$(21,1,1)$ 分别于 *33*、*28*、*24* 时代停机。反之，体制表（*§3*）内其余一切格在 *60–400* 时代窗口内不停机〔*census* 1,152 格〕。

定理 5.5 (归约). 以下等价：

1. M 从空带启动停机；
2. 空带初始标记经定理 *3.3/3.4/3.5* 的时代轨道 $(\mathfrak{M}_k)_{k\ge 0}$ 满足 $\exists k:\ \mathfrak{M}_k \in P$。

且经机器验证：轨道 $(\mathfrak{M}_k)$ 对 $k \le 2{,}830{,}885$（3×10^{10} 步）有 $\mathfrak{M}_k \notin P$。

证明. (2)⇒(1)：定理 5.4。(1)⇒(2)：设停机，由定理 4.1 停机前最后状态属 H1 或 H2 之一。H1/H2 发生于某时代内部；对该时代所属族逐一审计落点（A/g5B/g6/g3/g2L/g4A/g4 族的冲刺块右间隙宽 ≥ 2，g1g1 族间隙 $= 1$ 时 H1 $\iff R = 1$，g3/g6o2 族 H1 $\iff$ 尾首 $(g_1, 1)$，H2 的空白扫描几何仅 g5B-L2/g6o1-L2），H1/H2 的触发当且仅当该时代标记态 $\in P$〔落点审计 + 68 停机格普查〕。 □

6 入口封闭：一条已证之路

定理 6.1 (M4 入口封闭). 若某空尾扫掠由 $M4$-重启（Ψ_{M4}）生成，则其后代 *M3*-终点的 R 值不落致死谱系 $\{8 \cdot 4^n - 1 : n \ge 0\} = \{1, 7, 31, 127, \dots\}$。

证明. Ψ_{M4} 生成的扫掠上 $L = 3R$ 精确成立（定理 5.2：$Q = 0$ 初值），故 pop $= 4R$。M3-终点继承 pop $\equiv 0 \pmod 4$；而谱系值 $8 \cdot 4^n - 1 \equiv 3 \pmod 4$。矛盾。 □

初始标记、g6 入口与 M3→M3 谱系自封闭性同理逐支核对〔dispatch 入口分类〕。未封闭的入口：M2-重启与 M1-重启。

7 开放问题

猜想 7.1 (轨迹避让)**.** *空带初始标记的时代轨道满足* $\forall k \geq 0:\ \mathfrak{M}_k \notin P$。

已验证：$k \leq 2{,}830{,}885$（3×10^{10} 步）；轨道相容格与 P 的最小参数距离为 3（一例于 $t = 34{,}922$：$(M1, L{=}48, R{=}20)$ 对 $(M1, L{=}51, R{=}20)$），且扫掠的对角运动（$\Delta L = 3, \Delta R = 1$ 同步）使异 Q 格不可一步到达（定理 5.2）。已知否证的进攻路线：

1. **路线常数排除为假**：定理 5.4 的反例表明 M2/M1-重启路线常数并非全称避开谱系前置集。
2. **剩余类分离不存在**：对模 3×3，可达剩余类与 P 的 193 格全碰撞；且 M2/M1-重启的 M_0' 不剩余类确定〔L6 型否定〕。
3. **线性不变量不充分**：Q 守恒不蕴含避让——构型 g6o1$(11, 1, \varnothing)$ 会从空尾制造尾首 $(g_1, 1)$〔引擎复现〕；实轨 $L \equiv 0 \pmod 3$ 使 $L \pm 1$ 格不可达（143/193 格受此护城河保护）但此不变量为轨道观测，无书面归纳。

注 7.2. *范式定位：*$(\mathfrak{M}_k)$ *是分段仿射系统的轨道，避让问题属分段仿射迭代的可达性类（Conway 1972 不可判定类的具体实例谱系；Kurtz–Simon 2007 独立性结果的适用范围见 paradigm-audit.md）。本机器停机命题的 ZFC 独立性不可排除。*

复跑

`ocm.exe`（裸机 oracle）；`xval-macro.mjs`（忠实性三重对拍）；`census2/3.mjs`（体制普查）；`tailfront.mjs`（尾首演化）；`dispatch.mjs`（分派表）；`hclosure2.mjs`（族图不动点 294 节点）；`shape2.mjs 1e10`（深扫）；`lethal-db.json`（P 库）。全部一行执行，见 `dossier.md`。